

TÀI LIỆU CẤU TRÚC VÀ LUỒNG HOẠT ĐỘNG

BACKEND

Hệ thống Luyện thi & Chấm điểm AI Tự động – HanoiPrep (HSES)

Spring Boot 3.x
(Java 21)

RabbitMQ Rate
Limiting

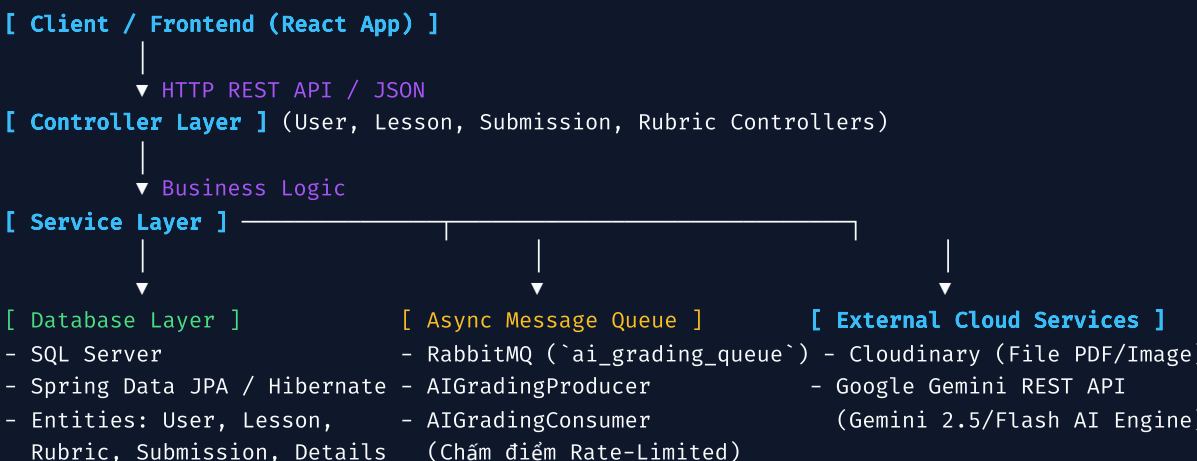
Google
Gemini AI

SQL
Server

Cloudinary
Storage

1. Tổng Quan Kiến Trúc (Architecture Overview)

Backend của dự án **HanoiPrep (HSES)** được thiết kế theo kiến trúc **RESTful Service** hiện đại, kết hợp xử lý tác vụ nặng bất đồng bộ (Asynchronous Queue) qua Message Broker.



2. Chi Tiết Các Phân Hệ Code (Backend Modules)

Phân hệ (Package)	Nhiệm vụ & Nghiệp vụ chính	Các File cốt lõi
auth & user	Quản lý tài khoản người dùng (Học sinh/Giáo viên), Đăng ký, Đăng nhập, Tạo & Kiểm tra Token xác thực JWT.	User.java UserRepository.java JwtUtils.java
lesson	Quản lý bài học, bài tập. Upload file đề thi/file đáp án lên Cloudinary. Sử dụng Apache PDFBox để đọc nội dung text từ file PDF đáp án.	Lesson.java LessonController.java LessonRepository.java
rubric	Tự động đọc nội dung đáp án và gửi tới Gemini AI để bóc tách thành các tiêu chí Barem chấm điểm chi tiết (Rubric) cho từng bài/câu.	Rubric.java RubricExtractionService.java RubricController.java

Phân hệ (Package)	Nhiệm vụ & Nghiệp vụ chính	Các File cốt lõi
submission	Tiếp nhận bài làm của học sinh (nhập văn bản trực tiếp hoặc upload file PDF bài làm). Trích xuất text PDF bài làm và lưu lịch sử nộp bài.	Submission.java SubmissionDetail.java SubmissionController.java
grading	Hàng đợi RabbitMQ + Service chấm điểm AI. Đẩy bài làm vào Queue, Producer/Consumer điều phối rate limit và chấm bài theo đúng Barem Rubric.	AIGradingProducer.java AIGradingConsumer.java AIGradingService.java
chatbot	Tăng tích hợp API với Google Gemini AI, gửi Prompt cấu trúc và nhận về chuỗi JSON kết quả.	GeminiService.java
common & config	Cấu hình hệ thống: Upload Cloudinary (CloudinaryService) và khởi tạo Queue RabbitMQ (RabbitMQConfig).	CloudinaryService.java RabbitMQConfig.java

3. Hai Luồng Xử Lý Nghiệp Vụ Cốt Lõi (Core Workflows)

LUỒNG 1 – TỰ ĐỘNG TRÍCH XUẤT BAREM RUBRIC TỪ FILE ĐÁP ÁN (AI RUBRIC EXTRACTION)

Giáo viên upload bài học → Hệ thống tự động sinh ra bộ Barem chi tiết

- Giáo viên tải bài học lên hệ thống qua LessonController (kèm file đáp án dạng PDF/Word).
- File đáp án được lưu lên đám mây Cloudinary, đồng thời Apache PDFBox bóc tách toàn bộ nội dung văn bản trong file.
- RubricExtractionService gọi Gemini AI với Prompt phân tích cấu trúc bài thi → Gemini trả về danh sách các bước chấm (Bài/Câu, Thứ tự bước, Nội dung yêu cầu, Điểm tối đa).
- Hệ thống lưu bộ tiêu chí này vào bảng Rubric trong SQL Server.

LUỒNG 2 – HỌC SINH NỘP BÀI → CHẤM ĐIỂM BẤT ĐỒNG BỘ QUA RABBITMQ & AI

Chấm điểm tự động theo đúng Barem & Kiểm soát Rate Limit API

- Học sinh nộp bài (Text hoặc file PDF) qua SubmissionController. Bài nộp được lưu trạng thái PENDING_GRADING.
- Controller gọi AIGradingProducer đẩy mã submissionId vào RabbitMQ Queue (ai_grading_queue).
- AIGradingConsumer lắng nghe hàng đợi và lấy từng bài ra xử lý tuần tự (Concurrency = 1) để không vi phạm giới hạn Rate Limit của Google Gemini.
- AIGradingService lấy bộ Rubric của bài học + Bài làm học sinh gửi Gemini AI chấm:
 - Quy tắc chấm nghiêm ngặt:** Nếu học sinh làm sai/thiếu ở một bước trong câu, tất cả các bước đằng sau của câu đó sẽ nhận 0 điểm (do kết quả bị sai theo dây chuyền). Các câu khác vẫn chấm độc lập.

5. Lưu nhận xét & điểm từng câu vào `SubmissionDetail`, cập nhật điểm tổng và chuyển trạng thái bài nộp thành `GRADED`.

4. Sơ Đồ Thực Thể Dữ Liệu (Entity Relationship Summary)

📌 Quan hệ giữa các Bảng (JPA Mapping)

- **User → Submission:** 1 - N (Một học sinh nộp nhiều bài).
- **Lesson → Rubric:** 1 - N (Một bài học có nhiều bước barem).
- **Lesson → Submission:** 1 - N (Một bài học có nhiều bài nộp).
- **Submission → SubmissionDetail:** 1 - N (Mỗi bài nộp có nhiều chi tiết điểm cho từng tiêu chí barem).
- **Rubric → SubmissionDetail:** 1 - N (Một tiêu chí barem được chấm cho nhiều bài nộp).

⚙️ Thông số Cấu hình Hệ thống

- **Server Port:** 8080 (REST API Engine)
- **Database:** SQL Server (`hanoiprep_db`)
- **Message Broker:** RabbitMQ (Host: `localhost:5672`)
- **AI Engine:** Google Gemini API
- **Max Upload Size:** 50MB (Multipart Files)
- **Cloud Storage:** Cloudinary Services